Analítica Predictiva y Prescriptiva

Semana 1: De la predicción a la decisión

Eduard F. Martínez González, Ph.D.

Universidad Icesi · TIC-60286

13 de octubre de 2026

Qué es este curso y qué no

Es

- Un curso para gerentes que **dirigen** el análisis: preguntar, evidenciar, decidir.
- Nueve semanas sobre **una** decisión real de una empresa: cómo invertir un presupuesto de crecimiento.
- Predictivo: árboles que predicen, y la evaluación de cualquier modelo en pesos. Prescriptivo: costos, umbrales, escenarios, recomendación.

No es

- Un curso de algoritmos ni de programación: no escribes código; el código corre en el navegador o lo escribe un agente que tú verificas.
- Un curso de automatización.
- Un curso donde la IA responde por ti: toda cifra sale de datos y de una ejecución, y tú la firmas.

Las nueve semanas: una decisión, nueve piezas

Sem.	Tema	Lo que el equipo produce
1	De la predicción a la decisión; la pregunta	La ficha y la posición preliminar (hoy)
2	Datos no convencionales y vigilancia del entorno	Tabla de señales con fuentes; dos incertidumbres críticas
3	Programación agéntica: dirigir y verificar	Tres hallazgos con cifra; la columna prohibida
4	Evaluación de modelos: métricas y costos	El ranking de modelos: consultora A, B o ninguna
5	Árboles de clasificación	Reglas que se leen; umbral con costos
6	Árboles de regresión	Ventas esperadas del arrendatario, con su error
7	Escenarios y decisión	Tabla de robustez; recomendación y disparadores
8	Comunicación del análisis	Memo de una página; validación con un experto
9	Defensa ante la junta	La defensa; después, el memo individual

Las tres analíticas

Por qué el curso se llama así

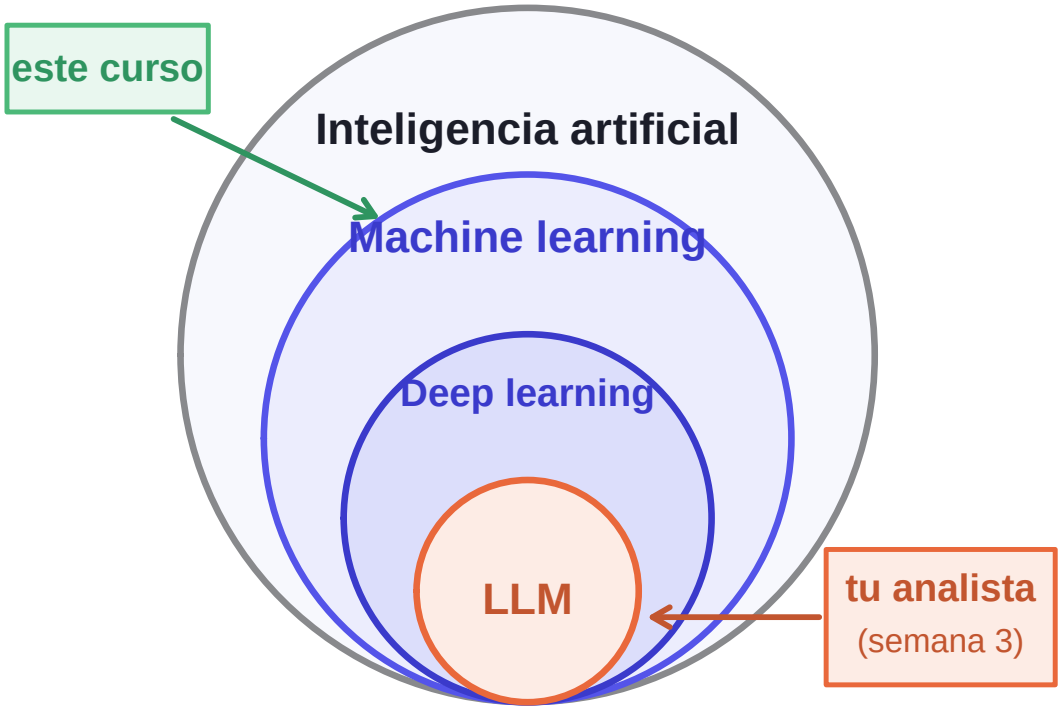
	Qué produce	En los cupos de avalúo
Descriptiva	un resumen de lo que pasó	¿cuántas solicitudes llegaron estas ocho semanas?
Predictiva	una estimación de lo que no se observa aún	¿cuántas llegarán mañana? — **23**, el promedio
Prescriptiva	una acción: qué hacer y en qué cantidad	¿cuántos cupos se reservan? — **29**

El mismo patrón en la decisión de la junta: las ventas que reportan los arrendatarios (descriptiva); cuánto vendería el arrendatario de un local en Barranquilla (predictiva); comprar o esperar (prescriptiva).

Lo que importa

El curso se llama por las dos últimas: estimar lo que no se observa y convertirlo en lo que la empresa hace.

Dónde vive este curso



- **Machine learning**: la máquina aprende la regla a partir de ejemplos; aquí viven los árboles de las semanas 5 y 6 — y este curso.
- **LLM** (modelos de lenguaje): el anillo de tu **analista** de la semana 3. El agente programa por ti; tu **modelo** sigue siendo el árbol.

Cómo funciona cada semana

1. **Antes:** la teoría, una página interactiva de 30 a 40 minutos. Mueves controles, respondes preguntas, ejecutas sin escribir código.
2. **La sesión:** un paper con una historia real (15 minutos), la aplicación al caso (45) y el cierre: 20 minutos para discutir el task que trajeron.
3. **El task:** en equipo, una página, hacia el expediente. Se prepara para la sesión siguiente.
4. **Práctica aparte** solo en las semanas de árboles (5 y 6): ahí hay que experimentar.

La evaluación

- Tasks 2 a 8, en equipo: 45 % (cuentan los seis mejores).
- Defensa ante la junta: 35 % (expositor al azar).
- Memo individual de transferencia: 20 %.

Toda actividad admite IA con declaración de tres líneas.

Hoy

- Una predicción que le ganó al sistema oficial durante años, y lo que pasó después.
- Una coordinación de avalúos, 56 días y una pregunta: si ya se sabe cuántas solicitudes van a llegar, ¿ya se sabe cuántos cupos reservar?
- La ficha de la pregunta: siete campos que separan un tema de una decisión.
- El encargo de la junta de Meridiano.

1 El paper: Google Flu Trends

2 La aplicación: los cupos de avalúo

3 El task y el cierre

La primera gran victoria: Google Flu Trends

Ginsberg et al. (2009), *Nature*

Qué investigaron. Si las búsquedas en Google permitían estimar la incidencia de gripe en Estados Unidos *en tiempo real*.

El contexto. La vigilancia oficial dependía de los reportes que los centros médicos envían a la CDC; agregarlos tomaba cerca de **10 días**. Demasiado para una epidemia.

Qué datos y cómo.

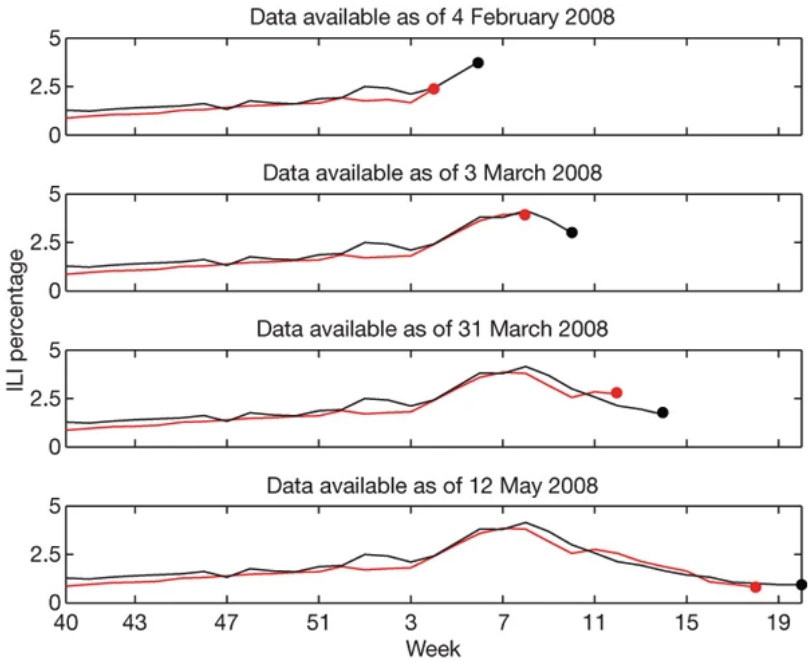
- Cientos de miles de millones de búsquedas de 2003 a 2008, por región, cruzadas con la curva oficial.
- Probaron cerca de **50 millones** de términos candidatos; el modelo final usa **45**.
- Sin teoría epidemiológica, sin encuestas, sin modelo estructural.

Lo que importa

A Google le tomaba **un día** lo que a la CDC diez. ¿Convencidos?

La figura que convenció al mundo

Ginsberg et al. (2009), figura 3



Región del Atlántico medio. Negro: porcentaje de consultas por síndrome gripal estimado por el modelo de Google con las búsquedas de esa misma semana. Rojo: el dato oficial de la CDC, que llega con una o dos semanas de rezago.

Qué encontraron: una curva construida con búsquedas sigue a la curva oficial semana a semana, y llega antes. ¿Qué puede salir mal?

. . . y su primera gran derrota

Lazer, Kennedy, King y Vespignani (2014), *Science*: "The parable of Google Flu"

- En la temporada 2012–2013 Google Flu Trends predijo **más del doble** de los casos que ocurrieron.
- Sobreestimó la gripe en **100 de las 108 semanas** posteriores a agosto de 2011.
- ¿Qué salió mal?
  - Con 50 millones de términos, muchos correlacionan con la gripe **por azar** (búsquedas de temporada, como las del baloncesto).
  - El comportamiento de búsqueda **cambia**, y Google cambia su buscador: el modelo se entrenó en un mundo que dejó de existir.
  - "*Big data hubris*": creer que el tamaño de los datos sustituye la medición y la validación cuidadosas.

Por qué importa para quien decide

Tres lecciones que organizan este curso

1. Una predicción puede ser excelente durante años y **dejar de funcionar sin avisar**. Hay que vigilarla contra lo que pasa de verdad (semana 4).
2. Lo que cuesta no es el error estadístico: es la **decisión que se tomó con él**. Un departamento de salud que compra vacunas o abre camas con una estimación doblada paga en pesos y en camas.
3. Antes de celebrar la predicción, hay que preguntar **qué haría alguien distinto** con ella. Si la respuesta es "nada", no era una pregunta de decisión.

Parada activa: el puente

Si Meridiano tuviera un Google Flu de las solicitudes de avalúo, sabría más o menos cuántas llegarán mañana. ¿Ya sabría cuántos cupos **reservar**?

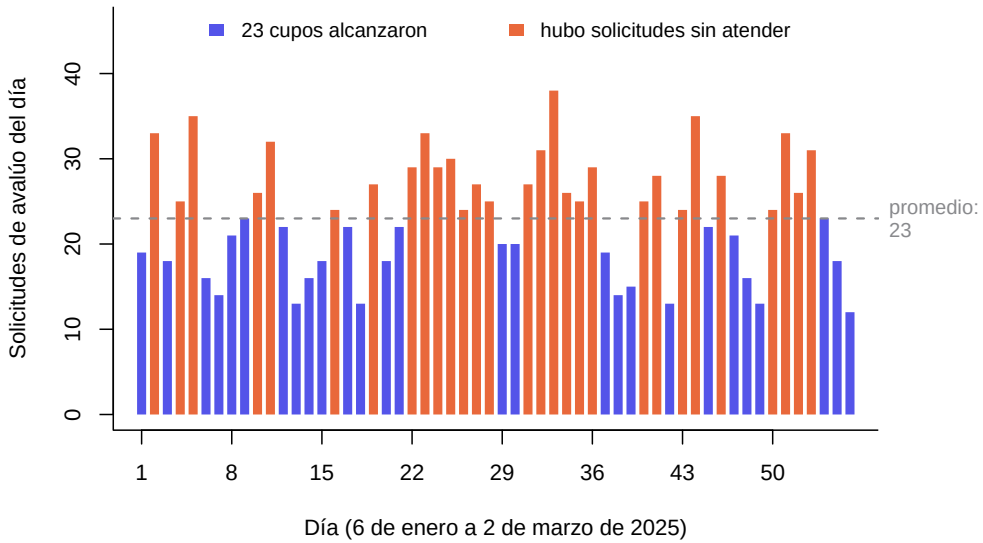
1 El paper: Google Flu Trends

2 La aplicación: los cupos de avalúo

3 El task y el cierre

Los cupos de avalúo de la zona norte

- Meridiano, zona norte de Cali. Dos bancos hipotecarios envían solicitudes de avalúo; peritos externos las atienden.
- Un avalúo realizado deja \$450.000 de ingreso neto. Un cupo de perito cuesta \$100.000, se use o no; sin cupo, la solicitud se pierde.
- 56 días, del 6 de enero al 2 de marzo de 2025: en promedio llegaron **23** solicitudes al día; mínimo 12, máximo 38.
- Mariana, la coordinadora de avalúos, reserva el promedio.



¿Cuántos cupos reservarías para mañana?

Parada activa: encuesta

Con lo que acabas de ver, ¿cuántos cupos reservas para mañana? (a) 20 (b) 23 (c) 29 (d) 33

Antes de hacer una sola cuenta. Después la repetimos.

El pronóstico: 23

Lo que pasó con la regla del promedio, en los 56 días:

- en **29 días se agotaron los cupos** y hubo solicitudes sin atender;
- en los otros 27 alcanzaron; contando todos los días, **2.5 cupos al día** se pagaron sin usarse;
- margen neto promedio: **$6.925.000 por día**.

Lo que importa

23 es un buen pronóstico: es el mejor número para describir un día cualquiera. La pregunta de hoy es si es una buena **decisión**.

Dos errores, dos precios

Error	Qué pasa	Cuánto cuesta cada unidad
Sobrar	Se reserva un cupo que ningún avalúo usa y se paga igual	\$100.000 (la tarifa del cupo)
Faltar	Llega una solicitud, no hay cupo y se pierde	\$350.000 (el ingreso de 450.000 menos el cupo de 100.000)

- Faltar cuesta **tres veces y media** lo que cuesta sobrar.
- La regla del promedio trata los dos errores como si pesaran lo mismo.
- Un pronóstico no sabe nada de esto. Solo sabe de la demanda.

A mano: tres días posibles

Supongamos que mañana pueden llegar 18, 23 o 28 solicitudes, cada caso con la misma probabilidad. En miles de pesos:

$$\text{margen neto} = 450 \times \text{mín}(\text{cupos}, \text{solicitudes}) - 100 \times \text{cupos}$$

Cupos	Llegan 18	Llegan 23	Llegan 28	**Promedio**
23	$8.100 - 2.300 = 5.800$	$10.350 - 2.300 = 8.050$	$10.350 - 2.300 = 8.050$	**7.300**
25	$8.100 - 2.500 = 5.600$	$10.350 - 2.500 = 7.850$	$11.250 - 2.500 = 8.750$	**7.400**
28	$8.100 - 2.800 = 5.300$	$10.350 - 2.800 = 7.550$	$12.600 - 2.800 = 9.800$	**7.550**

Reservar 28 deja \$250.000 más al día que reservar el promedio: más de \$91 millones al año. Y en dos de cada tres días paga cupos sin usar.

Un cupo más: ¿vale la pena?

El cupo adicional se **usa** si la demanda lo alcanza (gano 350.000) y se **paga sin usarse** si no (pierdo 100.000). Vale la pena mientras

$$P(\text{se usa})\cdot 350.000 > P(\text{no se usa})\cdot 100.000,$$

es decir, mientras la probabilidad de que la demanda **no** llegue hasta él sea menor que

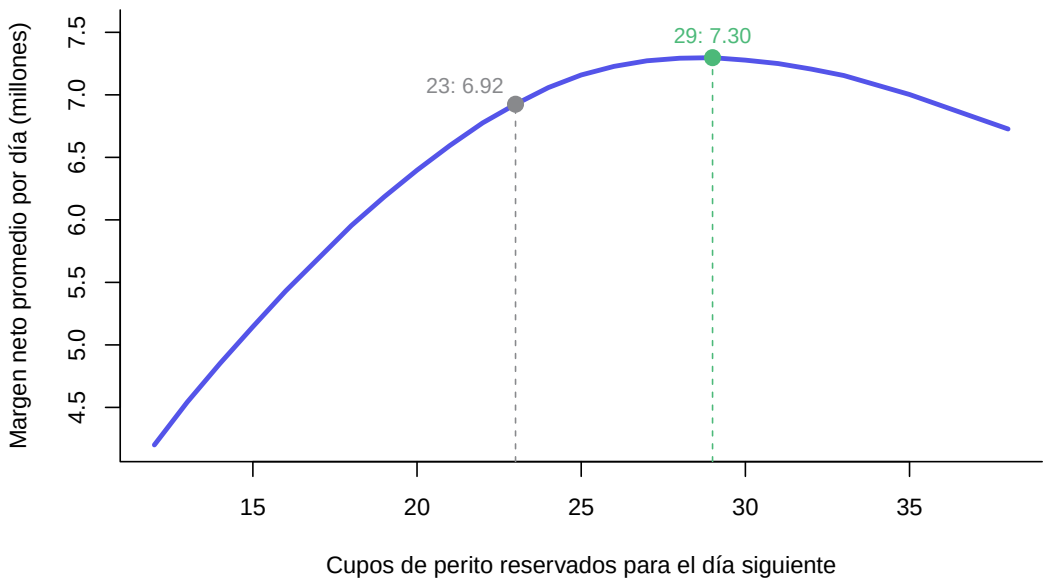
$$\frac{350.000}{350.000 + 100.000} = \frac{7}{9} \approx 0.78.$$

En los 56 días de la zona norte

- Llegaron 23 solicitudes o menos el **48 %** de los días.
- Llegaron 29 o menos el **82 %** de los días.
- La reserva debe llegar hasta **29**.

El 0.78 es el **cuantil crítico**: la fracción de días que conviene cubrir.

La curva del margen neto, con los datos reales



- Reservar 23: \$6.925.000 por día.
- Reservar 29: \$7.297.321 por día.
- La diferencia, \$372.321 al día, son **\$135.9 millones al año** en una sola zona de la ciudad.
- Días con solicitudes sin atender: de 29 a 10. Cupos sin usar: de 2.5 a 6.3 por día.

Parada activa: segunda vez

¿Y ahora cuántos reservarías?

Lo que importa

Lo que importa

1. **Predecir no es lo mismo que decidir.** El pronóstico (23) no cambió en ningún momento; cambió la decisión (29), porque se miró lo que cuesta cada error.
2. **La asimetría de costos manda.** Cuando faltar cuesta más que sobrar, se decide por encima del pronóstico; cuando cuestan parecido, el promedio es casi la mejor decisión.
3. **El mejor modelo del mundo no reemplaza esta cuenta.** Google Flu habría predicho la gripe; alguien tenía que decidir cuántas vacunas comprar.

La ficha de la pregunta

El caso de una empresa de telecomunicaciones

Una telco pierde el 25 % de sus clientes al año. Cada cliente perdido cuesta \$500; un incentivo de retención cuesta \$100 y evita 6 de cada 10 abandonos. Un modelo encuentra a 75 de cada 100 clientes que se van y acierta en 60 de cada 100 a los que señala.

1. La decisión	A quiénes enviarles el incentivo este mes
2. Las alternativas	La lista del modelo; a todos; a nadie
3. Quién decide y cuándo	El gerente de retención, cada mes
4. El horizonte	El trimestre
5. El criterio y su unidad	Pesos retenidos menos incentivos pagados
6. El costo de cada error	Enviar a quien no se iba: \$100. No enviar a quien se iba: $\$500 \times 0.6 = \$300$ esperados
7. El dato que cambiaría la decisión	La efectividad real del incentivo

¿Y si el incentivo cuesta $2.000?

Parada activa: encuesta

Con el incentivo a $2.000, ¿a quién le envías? (a) a los mismos (b) solo a los más seguros (c) a nadie

- Enviar a quien no se iba cuesta ahora $2.000; no enviar a quien se iba sigue costando $300. La lista se encoge hasta los clientes de los que el modelo está casi seguro.
- El modelo no cambió. Cambió la métrica que importa: de "¿a cuántos encuentro?" a "¿en cuántos acierto?". **La métrica sale del negocio.** Con números, en la semana 4.

Error sembrado

Una ficha que recibí dice en el campo 1: "*Aumentar la participación de mercado de la administración de inmuebles*". ¿Qué está mal?

El encargo de la junta de Meridiano

Meridiano S.A.S. Gestora inmobiliaria con sede en Cali: 46 locales comerciales propios arrendados a minoristas (canon: 10 % de las ventas del arrendatario), la administración de inmuebles de terceros (cerca de 4.000 propietarios) y los avalúos comerciales.

El flujo de caja de 2026 deja **$1.000 millones** para invertir.

La junta no ha dicho cómo juzgará una buena recomendación. Proponerlo es parte del trabajo.

	Alternativa	Costo aprox.
A	Comprar el primer local en Barranquilla para arrendarlo (tres locales candidatos)	$700 millones
B	Acelerar la administración: adquisición de propietarios por tramos	$150 millones por tramo, hasta 3
C	Arrendar un local en Barranquilla con opción de compra, seis meses	$120 millones
D	Esperar un año: mejoras menores y caja	—

El expediente: nueve piezas, una defensa

1. La ficha de la pregunta y la posición preliminar (sellada)
2. La vigilancia del entorno y las dos incertidumbres críticas
3. Los hallazgos de los datos y la columna prohibida
4. La evaluación de los modelos comprados
5. El árbol de clasificación: reglas y umbral
6. El árbol de regresión: ventas esperadas con error
7. Los escenarios y la tabla de robustez
8. El memo y la validación con un experto
9. La defensa y el memo individual

Lo que importa

Se califica el expediente, no el desenlace. Una recomendación de esperar, bien sustentada, vale lo mismo que una de comprar.

1 El paper: Google Flu Trends

2 La aplicación: los cupos de avalúo

3 El task y el cierre

Task 1: la ficha y la posición preliminar

Qué se entrega (una página, en equipo, antes de la sesión 2):

- las dos variantes de los cupos: el perito devuelve \$50.000 por cupo no usado; la tarifa del cupo sube a \$200.000;
- la ficha de la decisión de la junta, con [por confirmar] donde falte el dato;
- la posición preliminar, en el cuestionario de Canvas: qué harían hoy, por qué, y qué supuesto los haría cambiar. Se sella hasta la semana 9.

En el cierre de la sesión 2

Dos equipos al azar muestran su ficha, dos minutos cada uno. La pregunta: **¿qué dato cambiaría su decisión y cuánto costaría conseguirlo?**

El skill de la semana: `ficha-de-la-pregunta`

Qué es un skill

Una carpeta de instrucciones que tu asistente de IA carga y sigue: el protocolo de un task, empacado para no reescribirlo cada vez.

Qué hace este:

- hace las siete preguntas de la ficha, **una a la vez**;
- aplica el detector y lista las fugas: los datos que no existirían antes de decidir;
- deja **[por confirmar]** donde falte información, sin inventar cifras;
- **no recomienda** ninguna alternativa: la posición es del equipo.

Está en el **kit del curso**, en Canvas. Cargarlo es opcional: el task trae el protocolo completo.

Cierre: equipos y herramientas

1. **Equipos de tres** (5 minutos). Escriban los nombres en el chat; son los equipos de todo el curso.
2. **La teoría en el navegador** (5 minutos). Abran la página de la semana 1, lleven el simulador de cupos a 29 y luego cambien la tarifa del cupo a \$200.000. ¿Hacia dónde se movió la mejor cantidad?
3. **La decisión en una línea** (5 minutos). Cada equipo escribe en el chat el campo 1 de su ficha de Meridiano, empezando por un verbo. Leemos cinco.
4. **Dudas** (5 minutos): Canvas, el expediente, la entrega del task.

Referencias

- Ginsberg, J., Mohebbi, M. H., Patel, R. S., Brammer, L., Smolinski, M. S. y Brilliant, L. (2009). Detecting influenza epidemics using search engine query data. *Nature*, 457, 1012–1014.
- Lazer, D., Kennedy, R., King, G. y Vespignani, A. (2014). The parable of Google Flu: traps in big data analysis. *Science*, 343(6176), 1203–1205.
- Sosa Escudero, W. (2019). *Big data: breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas*. Siglo XXI. Capítulo 1.